

[1]

Nuestras computadoras se encuentran bajo constantes amenazas de montones de hackers que quieren robar nuestros datos, nuestra plata, saber cuándo nos tomamos un cafecito, y hasta el video donde cantamos Persiana Americana en la ducha.

Por suerte, las computadoras son fáciles de proteger. Esto se hace mediante la instalación de un antivirus. Todo antivirus puede detectar, dado un programa, si es o no un “malware”, porque conoce los nombres de los mismos. Además, eventualmente puede recibir actualizaciones de la empresa que lo creó (al antivirus) para considerar nuevos malwares.
Sabemos que todos los antivirus funcionan de la misma forma, sin importar la empresa que lo desarrolla. La diferencia que hay entre ellos pasa por la base de virus conocidos por dicha empresa, que hace que su antivirus detecte esos virus. Es por ello que, sin importar la empresa que lo desarrolle, siempre vamos a contar con las mismas opciones:

- Antivirus Gratuito: Este tipo de antivirus tiene una fecha de expiración, por lo tanto, una vez pasada esa fecha, dejará de hacer chequeos de los programas por los cuales se consulte.
- Antivirus Trial: Desde su instalación tiene una cantidad fija de chequeos a realizar, pasada esa cantidad, deja de validar.
- Antivirus Pago: Funciona como se debe, sin restricción alguna.

Claro que una computadora podría también no tener ningún antivirus, y no por ello dejará de funcionar.

Las computadoras tienen una carpeta donde se guardan los archivos de datos, y otra carpeta donde se guardan los programas (o apps). Los archivos de datos pueden ser archivos de texto, imágenes, etc.
Los programas, en cambio, son contenido binario que puede ejecutarse en la computadora para realizar alguna acción. Por supuesto, antes de ejecutarse tienen que pasar por el antivirus (en el caso de tener) para verificar que sean seguros.

1) Hacer que una computadora pueda:
    a) Agregar y eliminar archivos
    b) Instalar y desinstalar programas

    Tener en cuenta las distintas ubicaciones de cada uno.
    **Nota:** No hace falta tener en cuenta el borrado de archivos o apps inexistentes.

[1] Sí, leíste bien, el tema NO es el mundial.

2) Implementar lo necesario para que cada tipo de archivo pueda responder su peso (en MB). Teniendo en cuenta que:
    a) *Texto:* Tienen un contenido en texto, un nombre de archivo dado y un peso en MB que resulta de la cantidad de caracteres de su contenido + la longitud del nombre, dividido 5.
    b) *Imágen:* Tienen una descripción de lo que representan, que también es su nombre, una resolución (ancho y alto en pixeles) y su peso en MB resulta de la multiplicación de su resolución dividido 100.
    c) *Música*: Tienen el nombre de la canción, su artista y el año en el que salió. El nombre del archivo se calcula haciendo "**<nombre canción> - <artista>**". También tienen un peso en MB dado.

3) Implementar la ejecución independiente de un programa[2]. Todo programa tiene su propio nombre, y además cada uno hace algo distinto:
    a) *Programa normal*: Siempre que se ejecuta en una computadora, "hace mucho trabajo" y crea un archivo de texto cuyo contenido es ***"información muy importante para el trabajo"*** *y de nombre tenga* ***"datos.<nombre del programa>"***.
    b) *Virus*: Los virus los hacen hackers que quieren romper cosas y no ganar plata, por eso agarran todos los archivos de datos y los afectan de maneras distintas:
        i) A los archivos de texto les pone como contenido el nombre del virus.
        ii) A las imágenes, les da vuelta la resolución y les cambia la descripción por "Brad Pitt dentro de un caballo de madera gigante".
        iii) A los de música les reemplaza el nombre del artista, por el del virus. Aunque si encuentra una canción que se llame ***"Pronta Entrega"*** no le hace nada.
    c) *Ransomware*: El ransomware oculta todos los archivos (los quita de la computadora, pero tiene que poder volver a agregarlos cuando reciba el pago) y agrega un archivo de texto con nombre **"README"**, que contiene el texto de cuántos Bitcoins pagar y a qué cuenta para recuperarlos. Para que el ransomware sepa que se recibió un pago, al ejecutarse debe encontrar un archivo de texto que se llame "Comprobante de pago" que mencione la cuenta de Bitcoin del ransomware, en caso de no encontrarse, ni de haber nuevos archivos para ocultar (a excepción del README), debe lanzar una excepción.

4) Hacer que un antivirus determine si un programa es un malware, según la descripción de los distintos antivirus dada en la introducción.

5) Ejecución de programas en una computadora:
    - ➢ Realizar la ejecución de un programa en una computadora
    - ➢ Considerar la configuración del antivirus de la computadora, que revisa la ejecución de programas antes de correrlos. Un antivirus (en funcionamiento) debe interrumpir la ejecución de un programa identificado en su base de malware como tal.

6) Armando nuestra nueva compu, tenemos que elegir un antivirus y no sabemos cómo compararlos. Crear **theUltimateAntivirusBenchmark,** nuestra herramienta que a partir de una lista de antivirus, nos elige el mejor. Para esto, está herramienta cuenta con una lista de programas normales y otra de malwares. El mejor antivirus es aquel que más casos acierta cuando se les da a comprobar todos los programas de ambas categorías.

[2] Se entiende que es sin considerar si la computadora tiene o no antivirus, pero sí considerando cómo afecta el programa a la computadora.